

The logo of ITMO University, consisting of the letters 'ITMO' in a bold, white, sans-serif font. The background is a dark purple grid with white wavy lines in the corners.

ITMO

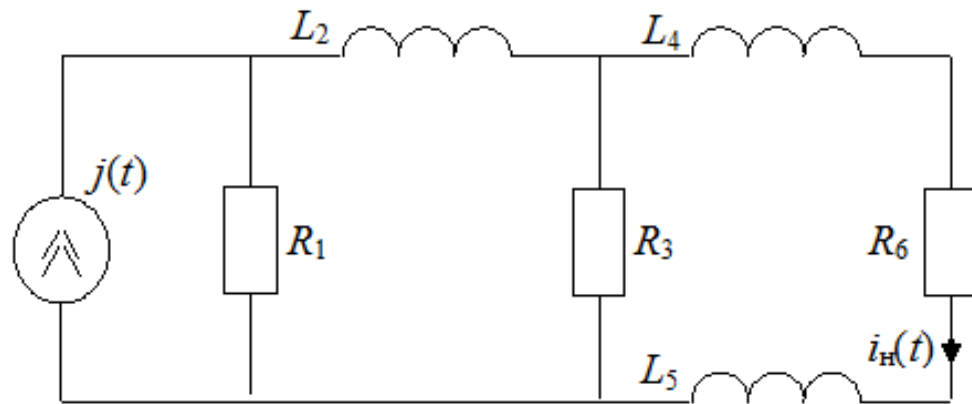
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Расчет цепей несинусоидального тока

Никитина Мария Владимировна
mvnikitina@itmo.ru

Санкт-Петербург, 2025

Алгоритм расчета и пример



Дано: $j(\omega t) = f_{12}(\omega t) = F_M/\pi + 2F_M[\cos(\omega_1 t)/4 + \cos(2\omega_1 t)/(3\pi) - \cos(4\omega_1 t)/(15\pi) + \cos(6\omega_1 t)/(35\pi)]$ [A];
 $F_M = 2$ [A]; $\omega_1 = 100$ [рад/с]; $R_1 = R_3 = R_6 = 100$ [Ом]; $L_2 = L_4 = L_5 = 20$ [мГн].

Найти: I_H , $i_H(t)$, используя первые пять слагаемых ряда.

Алгоритм расчета и пример

Решение:



1. Привести мгновенные значения несинусоидальных величин к виду

$$x(\omega t) = X_0 + X_{m1}\sin(\omega_1 t + \psi_1) + \dots + X_{mk}\sin(k\omega_1 t + \psi_k) + \dots$$

Приведение осуществляется по следующим формулам:

$$-\sin(\omega t + \psi) = \sin(\omega t + \psi \pm 180^\circ)$$

$$\cos(\omega t + \psi) = \sin(\omega t + \psi + 90^\circ)$$

$$-\cos(\omega t + \psi) = \sin(\omega t + \psi - 90^\circ)$$

Тогда для рассматриваемого примера

$$\begin{aligned} j(\omega t) &= 2/\pi + 2 \cdot 2 [\cos(100t)/4 + \cos(2 \cdot 100t)/(3\pi) - \cos(4 \cdot 100t)/(15\pi) + \cos(6 \cdot 100t)/(35\pi)] = \\ &= 0,637 + \sin(100t + 90^\circ) + 0,424 \sin(200t + 90^\circ) + 0,085 \sin(400t - 90^\circ) + 0,036 \sin(600t + 90^\circ) \text{ [A]}. \end{aligned}$$

Алгоритм расчета и пример

2. Составить комплексную схему замещения для k -ой гармоники, определить ее параметры



Схема формируется из исходной путем замены:

- $x(\omega t)$ на $\underline{X}_{mk} = X_{mk} \cdot e^{j\psi_{xk}}$ (для $k=0$ $X_{m0} = X_0$, $\psi_0 = 90^\circ$)

- R на $\underline{z}_{Rk} = R$

- L на $\underline{z}_{Lk} = jk\omega_1 L$

- C на $\underline{z}_{Ck} = -j/(k\omega_1 C)$

Алгоритм расчета и пример

Для рассматриваемой цепи:

$$z_{1k}=R_1=100 \text{ [Ом]},$$

$$z_{2k}=jk\omega_1 L_2=j2k \text{ [Ом]},$$

$$z_{3k}=R_3=100 \text{ [Ом]},$$

$$z_{4k}=jk\omega_1 L_4=j2k \text{ [Ом]},$$

$$z_{5k}=jk\omega_1 L_6=j2k \text{ [Ом]},$$

$$z_{6k}=R_6=100 \text{ [Ом]},$$

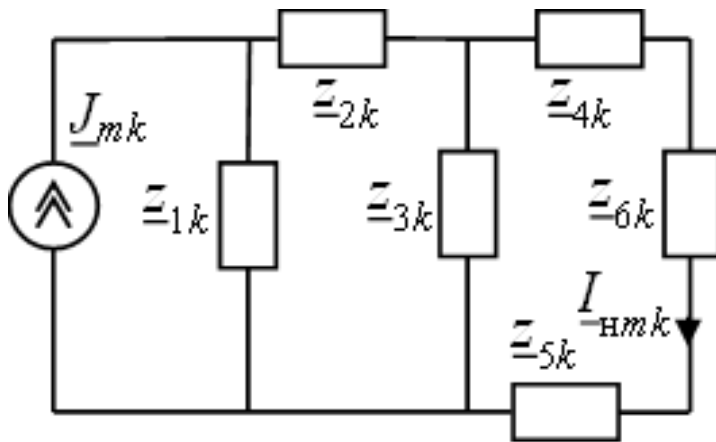
$$J_{mk}: J_0=J_{m0}=0,637e^{j90^\circ} \text{ [A]};$$

$$J_{m1}=e^{j90^\circ} \text{ [A]};$$

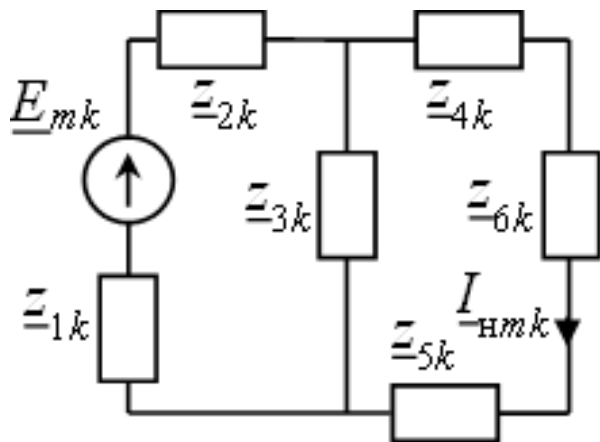
$$J_{m2}=0,424e^{j90^\circ} \text{ [A]};$$

$$J_{m4}=0,085e^{-j90^\circ} \text{ [A]};$$

$$J_{m6}=0,036e^{j90^\circ} \text{ [A]}$$



3. Используя любые законы и методы расчета цепей постоянного тока в комплексной форме вывести формулы для определения комплексных амплитуд k -ых гармоник требуемых токов и напряжений

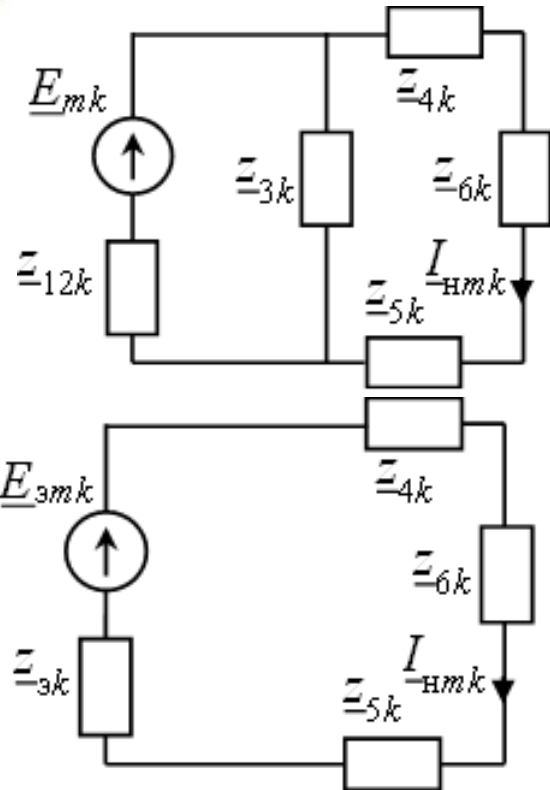


Выведем формулу для искомого тока $\underline{I}_{nmk}$ методом эквивалентных преобразований.

3.1 $\underline{J}_{mk} \parallel \underline{z}_{1k} \rightarrow \underline{E}_{mk}$ последовательно $\underline{z}_{1k}$

$$\underline{E}_{mk} = \underline{z}_{1k} \cdot \underline{J}_{mk} = 100 \underline{J}_{mk} [\text{В}]$$

Алгоритм расчета и пример



3.2 $\underline{z}_{1k}$ последовательно $\underline{z}_{2k} \rightarrow \underline{z}_{12k}$

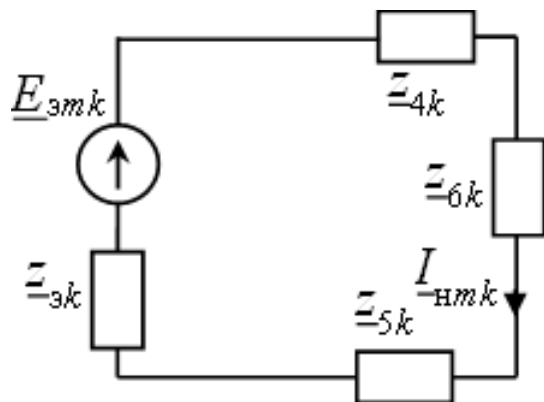
$$\underline{z}_{12k} = \underline{z}_{1k} + \underline{z}_{2k} = 100 + j2k \text{ [Ом]}$$

3.3 ($\underline{z}_{12k}$ послед. $\underline{E}_{mk}$) $\parallel \underline{z}_{3k} \rightarrow \underline{E}_{3mk}$ последовательно $\underline{z}_{3k}$

$$\underline{z}_{3k} = \underline{z}_{12k} \cdot \underline{z}_{3k} / (\underline{z}_{12k} + \underline{z}_{3k}) = \frac{(100 + j2k)100}{100 + j2k + 100} = \frac{100(50 + jk)}{100 + jk} \text{ [Ом]}$$

$$\underline{E}_{3mk} = \underline{z}_{3k} \cdot \underline{E}_{mk} / \underline{z}_{12k} = \frac{100(50 + jk)}{100 + jk} \frac{100 \underline{J}_{mk}}{100 + j2k} = \frac{5000 \underline{J}_{mk}}{100 + jk} \text{ [В]}$$

Алгоритм расчета и пример



$$\begin{aligned}
 3.4 \quad I_{Hmk} &= E_{3mk} / (z_{3k} + z_{4k} + z_{5k} + z_{6k}) = \\
 &= \frac{5000 J_{mk}}{100 + jk} \frac{1}{\frac{100(50 + jk)}{100 + jk} + j2k + j2k + 100} = \\
 &= \frac{5000 J_{mk}}{100(50 + jk) + (j4k + 100)(100 + jk)} = \\
 &= \frac{5000 J_{mk}}{5000 + j100k + j400k - 4k^2 + 10000 + j100k} = \\
 &= \frac{5000 J_{mk}}{15000 + j600k - 4k^2} = \frac{1250 J_{mk}}{3750 + j150k - k^2} \text{ [A]}
 \end{aligned}$$

Алгоритм расчета и пример

4. Определить комплексные амплитуды k -ых гармоник требуемых токов и напряжений, подставив значения параметров источника (п.2) в формулы п.3



$$I_0 = \underline{I}_{m0} = \frac{1250 \underline{I}_{mk}}{3750 + j150k - k^2} = \frac{1250 \cdot 0,637 e^{j90^\circ}}{3750 + j150 \cdot 0 - 0^2} = 0,212 e^{j90^\circ} \text{ [A];}$$

$$\underline{I}_{m1} = \frac{1250 \cdot e^{j90^\circ}}{3750 + j150 \cdot 1 - 1^2} = 0,333 e^{j87,7^\circ} \text{ [A];}$$

$$\underline{I}_{m2} = \frac{1250 \cdot 0,424 \cdot e^{j90^\circ}}{3750 + j150 \cdot 2 - 2^2} = 0,141 e^{j85,4^\circ} \text{ [A];}$$

$$\underline{I}_{m4} = \frac{1250 \cdot 0,085 \cdot e^{-j90^\circ}}{3750 + j150 \cdot 4 - 4^2} = 0,028 e^{-j99,1^\circ} \text{ [A];}$$

$$\underline{I}_{m6} = \frac{1250 \cdot 0,036 \cdot e^{j90^\circ}}{3750 + j150 \cdot 6 - 6^2} = 0,012 e^{j76,4^\circ} \text{ [A].}$$

Алгоритм расчета и пример

5. Определить действующие значения найденных величин



$$X = \sqrt{(X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_k^2 + \dots)}$$

$$\begin{aligned} I_H &= \sqrt{(I_{H0}^2 + I_{H1}^2 + I_{H2}^2 + I_{H4}^2 + I_{H6}^2)} = \\ &= \sqrt{(0,212^2 + 0,333^2/2 + 0,141^2/2 + 0,028^2/2 + 0,012^2/2)} = 0,333 \text{ [A]} \end{aligned}$$

6. Перейти от комплексных амплитуд k -ых гармоник к мгновенным значениям

$$x(t) = X_0 + X_{m1} \sin(\omega_1 t + \psi_1) + \dots + X_{mk} \sin(k\omega_1 t + \psi_k) + \dots$$

Ответ: $i_H(t) = 0,212 + 0,333 \sin(100t + 87,7^\circ) + 0,141 \sin(200t + 85,4^\circ) + 0,028 \sin(400t - 99,1^\circ) + 0,012 \sin(600t + 76,4^\circ)$ [A], $I_H = 0,333$ [A].

**Спасибо
за внимание!**

itMO *re than a*
UNIVERSITY

Никитина Мария Владимировна,
mvnikitina@itmo.ru